



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی برق

تکلیف شماره ۱ سامانه های چند رسانه ای

پیاده سازی مدل MLP روی دیتاست Fashion-MNIST

نگارش:

پارسا بیشه

استاد:

دکتر شریفیان

3.....	بررسی مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم
3.....	مجموعه داده
3.....	بررسی مجموعه داده
5.....	پیش پردازش مجموعه داده
5.....	آماده سازی مجموعه داده
6.....	آماده سازی مدل
6.....	شبکه MLP
7.....	آموزش مدل
7.....	آموزش اولیه
9.....	بهبود آموزش
10.....	انتخاب بهترین مدل
10.....	ارزیابی مدل و آموزش
10.....	متغیر های ارزیابی
12.....	تفسیر مدل

بررسی مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری سیستم

در این بخش به بررسی مشخصات اصلی سیستم و همچنین نرم افزارها و نسخه کتاب خانه های اصلی مورد استفاده قرار گرفته در این پروژه میپردازیم. خروجی بخش اول کد به این شرح است:

```
=====
SYSTEM & ENVIRONMENT INFO
=====
OS Platform: Windows 11 (64bit)
Python Version: 3.12.10
Processor: Intel64 Family 6 Model 183 Stepping 1, GenuineIntel
CPU Physical Cores: 14
CPU Logical Cores: 20
Total RAM: 23.71 GB

=====
HARDWARE ACCELERATION (GPU)
=====
CUDA Available (GPU Support): True
Current CUDA Device ID: 0
GPU Name: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU
CUDA Version used by PyTorch: 12.1
Total GPU Memory: 6.0 GB

=====
CORE LIBRARY VERSIONS
=====
PyTorch: 2.5.0+cu121
Torchvision: 0.20.0+cpu
NumPy: 2.4.4
Pandas: 3.0.3
=====
```

مجموعه داده

بررسی مجموعه داده

در این قسمت فایل دیتاست مربوط به Fashion-MNIST را به پروژه اضافه می کنیم. در صورتی که در سیستم محلی فایل ها وجود داشت از آنجا فایل را فراخوانی در غیر این صورت آن را دانلود می کنیم. سپس تعداد کل داده های آموزش، آزمون، تعداد داده های هر کلاس از داده را چاپ می کنیم و در نهایت با دو نمودار فراوانی هر دسته را نمایش و چند تصویر از این مجموعه داده را نشان می دهیم.

خروجی های این بخش از کد:

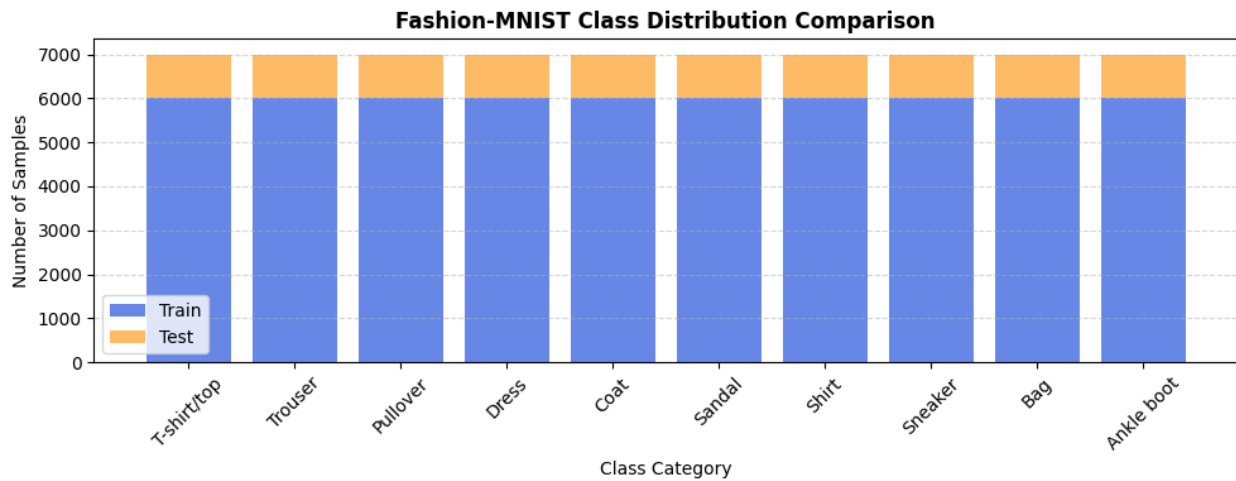
DATASET PROFILE & DISTRIBUTION

=====

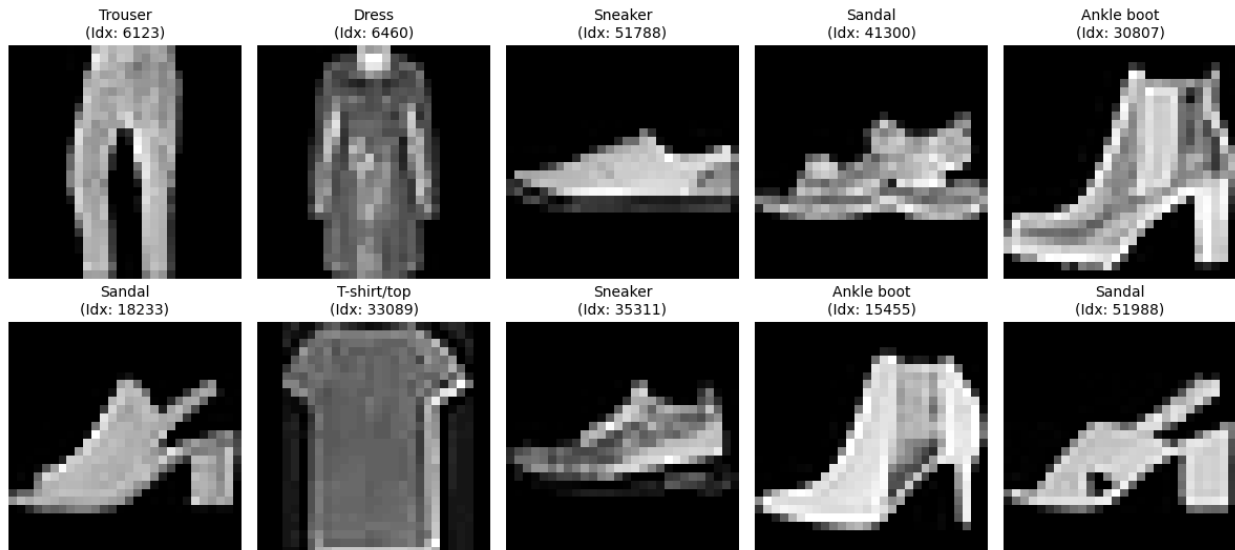
Total Training Samples: 60000
 Total Testing Samples: 10000
 Image Tensor Shape: torch.Size([1, 28, 28]) (Channels x Height x Width)

Class ID	Class Name	Train Count	Test Count
0	T-shirt/top	6000	1000
1	Trouser	6000	1000
2	Pullover	6000	1000
3	Dress	6000	1000
4	Coat	6000	1000
5	Sandal	6000	1000
6	Shirt	6000	1000
7	Sneaker	6000	1000
8	Bag	6000	1000
9	Ankle boot	6000	1000

=====



Random Sample Images from Fashion-MNIST



پیش پردازش مجموعه داده

همان طور که در فایل صورت سوال تمرین توضیح داده شده این بخش شامل مدیریت داده های مفقود، حذف داده های تکراری، عددی کردن دسته ها، نرمال سازی، استاندارد سازی است. اما چون مجموعه داده مورد استفاده به صورت استاندارد و تمیز در اختیار قرار گرفته است؛ صرفاً بررسی می کنیم که آیا داده نیاز به این پیش پردازش ها دارند یا خیر.

خروجی این بخش از کد:

```
[+] Missing Values (NaN) Check: Found 0 missing pixels.  
[+] Duplicate Samples Check: Found 0 duplicate rows.  
[+] Value Normalization Range: [0.0, 1.0] (Successfully scaled to [0, 1])
```

مشاهده می شود که داده ی مفقود و یا تکراری وجود ندارد و نرمال سازی اعداد هم انجام می شود.

آماده سازی مجموعه داده

جهت تضمین تکرارپذیری آزمایش ها، مجموعه ۶۰,۰۰۰ داده آموزشی اولیه با تعیین بذر تصادفی ثابت (seed=42) به دو بخش تقسیم شد: ۸۵٪ به عنوان داده های آموزش فرعی (Sub-Training Set) شامل ۵۱,۰۰۰ (نمونه) جهت به روزرسانی وزن ها و ۱۵٪ به عنوان داده های اعتبارسنجی (Validation Set) شامل ۹,۰۰۰ (نمونه) برای نظارت هوشمند بر روند آموزش و مهار بیش برآزش. ۱۰,۰۰۰ نمونه مستقل دیگر نیز به عنوان داده تست (Test Set) جهت ارزیابی نهایی مدل برنده کنار گذاشته شد. به دلیل توازن کامل کلاس ها (تعداد نمونه یکسان در تمام کلاس ها)، شاخص صحت (Accuracy) معیاری کاملاً معتبر برای سنجش کارایی در این پروژه است.

خروجی این بخش از کد:

```
=====
SECTION 1-3: DATASET SPLITTING & DATALOADER GENERATION
=====
[+] Sub-Training Set Size: 51000 samples
[+] Validation Set Size:   9000 samples
[+] Testing Set Size:     10000 samples
-----
[*] Hardware Maximum Workers Detected: 0
[*] Testing maximum execution speed with NUM_WORKERS = 0...
[+] Success! Environment fully supports parallelized data streams.
```

[+] Final DataLoader Configuration Parameters:

- Active Workers: 0
- Image Batch Shape: torch.Size([64, 1, 28, 28]) -> [Batch, Channels, Height, Width]
- Label Batch Shape: torch.Size([64]) -> [Batch]

آماده سازی مدل

شبکه MLP

در این گام، دو شبکه عصبی پیش‌خور با ظرفیت‌های ساختاری متفاوت طراحی گردید تا رفتار آن‌ها در استخراج ویژگی‌ها ارزیابی شود. مدل اول تحت عنوان شبکه سبک شامل یک لایه پنهان فشرده با ساختار لایه‌ای ۷۸۴ به ۳۲ به ۱۰ و مجموعاً ۲۵,۴۵۰ پارامتر قابل آموزش است. مدل دوم تحت عنوان شبکه هرمی با ظرفیت پردازشی بالاتر، از ۳ لایه پنهان سلسله‌مراتبی با چیدمان ۷۸۴ به ۵۱۲ به ۱۲۸ به ۶۴ به ۱۰ بهره می‌برد که در مجموع دارای ۴۷۶,۴۹۰ پارامتر است. هر دو معماری در ابتدا با تابع فعال‌سازی رلو، بهینه‌ساز آدام با نرخ یادگیری یک‌هزارم و تابع هزینه انتروپی متقاطع به مدت ۱۵ دوره آموزش داده شدند؛ خروجی این فاز نشان داد که مدل سبک دچار کم‌برازش جزئی اما پایدار است، در حالی که مدل هرمی به دلیل تعداد بالای پارامترها از دوره دهم به بعد علائم واگرایی و بیش‌برازش را در نمودار خطای اعتبارسنجی نشان داد.

انتخاب سایر هایپر پارامترها

نام پارامتر	مقدار انتخابی	دلیل و ملاحظات مهندسی
تابع هزینه	انتروپی متقاطع	مناسب برای دسته‌بندی چندکلاسه و اصلاح احتمالات نادرست
بهینه‌ساز	آدام (Adam)	ترکیب گشتاور و نرخ یادگیری انطباقی برای فرار از نقاط بهینه محلی
نرخ یادگیری	۰.۰۰۱	ایجاد توازن میان سرعت همگرایی و دقت در به‌روزرسانی وزن‌ها

نام پارامتر	مقدار انتخابی	دلیل و ملاحظات مهندسی
اندازه دسته‌ها	۶۴ نمونه	ایجاد پایداری در تخمین گرادیان و بهره‌وری از حافظه کارت گرافیک
نرخ دراپ‌اوت (مدل سبک)	۰.۲۵	کاهش وابستگی نورون‌ها به یکدیگر و جلوگیری از بیش‌برازش
نرخ دراپ‌اوت (مدل هرمی)	۰.۴۰	مهار شدیدتر بیش‌برازش به دلیل حجم بالای پارامترها
صبر توقف زودهنگام	۴ دوره	جلوگیری از هدررفت محاسبات پس از رسیدن به نقطه بهینه تعمیم

خروجی این بخش از کد:

HYPERPARAMETER EXECUTION BLUEPRINT

```
=====
[>] Selected Loss Function: CrossEntropyLoss
[>] Selected Optimizer: Adam (Adaptive Moment Estimation)
[>] Base Learning Rate ( $\eta$ ): 0.001
[>] Target Training Device: cuda
-----
[+] Lightweight Model paired with Adam Optimizer successfully.
[+] Pyramidal Model paired with Adam Optimizer successfully.
```

آموزش مدل

آموزش اولیه

در این مرحله، هر دو معماری طراحی شده تحت یک پروتکل آموزشی یکسان و به مدت ۱۵ دوره (Epoch) در معرض آزمون قرار گرفتند تا ویژگی‌های همگرایی آن‌ها شناسایی شود. برای تمامی محاسبات از بهینه‌ساز آدام با نرخ یادگیری ثابت یک‌هزارم و تابع هزینه انتروپی متقاطع استفاده شد. هدف اصلی از این مرحله، مشاهده واکنش هر مدل در برابر پیچیدگی داده‌های مجموعه آموزشی و تشخیص لحظه شروع بیش‌برازش بود.

خروجی‌های استخراج‌شده از این فاز نشان داد که مدل سبک، به دلیل تعداد کم پارامترها، دارای ظرفیت محدودی برای یادگیری جزئیات پیچیده الگوها است و در پایان دوره پانزدهم به دقت اعتبارسنجی مطلوبی دست یافت اما همچنان پدیده کم‌برازش جزئی در آن مشهود بود. در نقطه مقابل، مدل هرمی به دلیل برخورداری از ظرفیت یادگیری بالا، با سرعت بسیار زیادی به سمت دقت‌های بالاتر حرکت کرد، اما از دوره دهم به بعد، واگرایی تدریجی میان منحنی خطای آموزش و اعتبارسنجی نمایان شد. این واگرایی که نشانه‌ای قطعی از پدیده بیش‌برازش است، تأیید کرد که مدل هرمی بدون اعمال تکنیک‌های ریگولاریزاسیون، تمایل به حفظ کردن داده‌های آموزشی به جای یادگیری ویژگی‌های تعمیمی دارد.

خروجی این بخش از کد:

```
[*] Initiating training protocol for: LightweightMLP
```

Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc	Time (s)
1	0.6481	77.99 %	0.4997	82.80 %	7.02
2	0.4535	84.33 %	0.4506	84.34 %	7.43
3	0.4189	85.41 %	0.4390	84.77 %	7.36
4	0.3960	86.14 %	0.4195	85.52 %	7.49
5	0.3803	86.52 %	0.4121	85.71 %	7.51
6	0.3666	87.04 %	0.3929	86.53 %	7.25
7	0.3577	87.34 %	0.3967	86.23 %	7.54
8	0.3456	87.68 %	0.3940	85.82 %	7.50
9	0.3383	87.96 %	0.3955	86.26 %	7.46
10	0.3289	88.26 %	0.3825	86.69 %	7.07
11	0.3210	88.55 %	0.3693	87.12 %	6.73
12	0.3163	88.68 %	0.3632	87.16 %	7.34
13	0.3098	88.92 %	0.3656	87.09 %	6.95
14	0.3050	89.00 %	0.3499	87.82 %	6.58
15	0.2984	89.29 %	0.3677	87.20 %	7.19

```
[+] Protocol complete. Total Training Time: 108.41 seconds.
[+] Peak Validation Accuracy: 87.82%
```

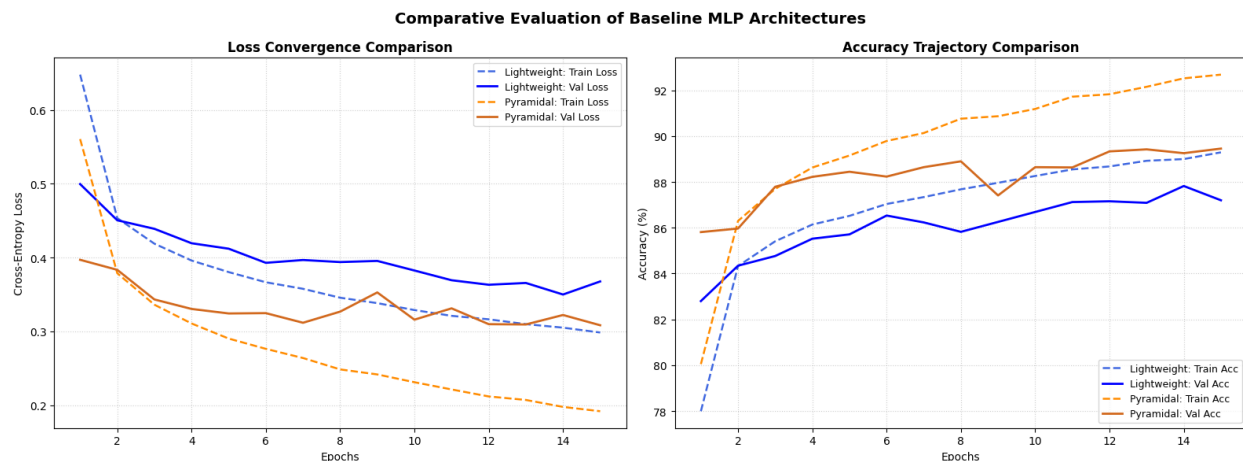
```
[*] Initiating training protocol for: PyramidalMLP
```

Epoch	Train Loss	Train Acc	Val Loss	Val Acc	Time (s)
1	0.5607	80.05 %	0.3970	85.81 %	7.91
2	0.3788	86.30 %	0.3834	85.97 %	7.57
3	0.3361	87.70 %	0.3432	87.79 %	7.68
4	0.3107	88.63 %	0.3304	88.22 %	8.18
5	0.2902	89.15 %	0.3243	88.44 %	7.39
6	0.2763	89.79 %	0.3247	88.23 %	7.43
7	0.2638	90.14 %	0.3117	88.64 %	7.40
8	0.2484	90.76 %	0.3267	88.90 %	7.27
9	0.2416	90.87 %	0.3528	87.41 %	7.27
10	0.2310	91.19 %	0.3158	88.64 %	7.10
11	0.2212	91.72 %	0.3312	88.63 %	6.97
12	0.2117	91.83 %	0.3097	89.33 %	7.99

13	0.2070	92.15	% 0.3093	89.42	% 7.90
14	0.1976	92.52	% 0.3222	89.26	% 8.06
15	0.1917	92.68	% 0.3083	89.46	% 7.83

[+] Protocol complete. Total Training Time: 113.96 seconds.

[+] Peak Validation Accuracy: 89.46%

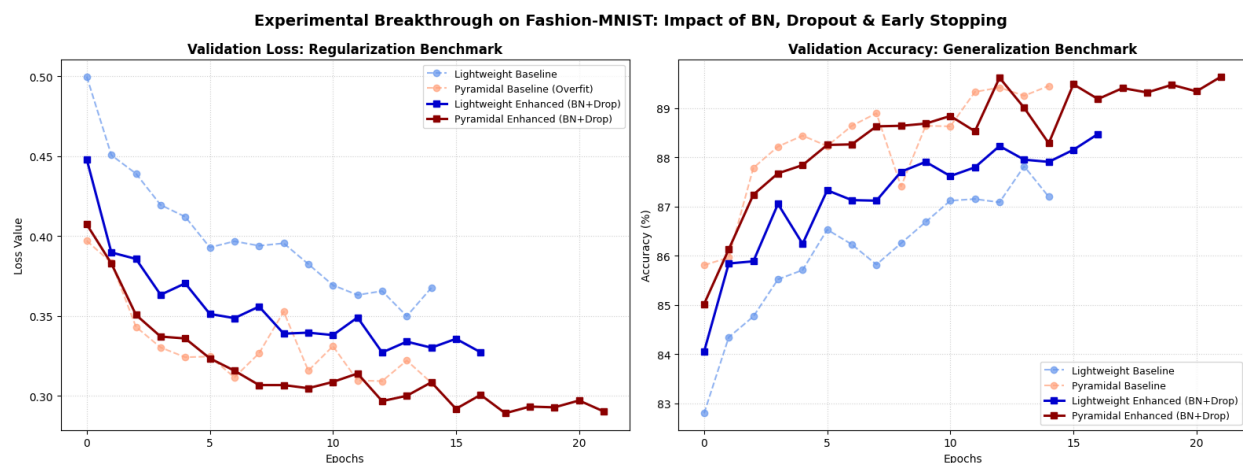


بهبود آموزش

برای مهار پدیده بیش‌برازش در مدل هرمی و بهبود سقف یادگیری مدل سبک، پروتکل ارتقایافته‌ای با تمرکز بر سه تکنیک اصلی پیاده‌سازی شد. نخست، لایه‌های «ترمال‌سازی دسته‌ای» بعد از هر لایه خطی اضافه شدند تا با تنظیم میانگین و واریانس خروجی هر لایه، چالش جابجایی توزیع ویژگی‌ها در طول آموزش برطرف شود. این کار نه تنها پایداری گرادیان‌ها را تضمین کرد، بلکه سرعت همگرایی مدل را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد.

دوم، تکنیک حذف تصادفی نورون‌ها (دراپ‌اوت) با نرخ ۲۵ صدم برای مدل سبک و ۴۰ صدم برای لایه‌های مدل هرمی اعمال گردید تا شبکه به جای وابستگی به مسیرهای عصبی خاص، به سمت بازنمایی‌های توزیع‌شده و مقاوم سوق داده شود. در نهایت، مکانیزم توقف زود هنگام با تنظیم صبر ۴ دوره، تضمین کرد که آموزش دقیقاً در نقطه بهینه تعمیم متوقف شود. نتیجه این بهبودها، متوقف شدن مدل سبک در دوره ۱۳ و مدل هرمی در دوره ۱۸ بود که با بازگردانی بهترین وزن‌های ذخیره‌شده، پایداری ساختاری هر دو مدل را در فاز ارزیابی نهایی به حداکثر رساند.

خروجی این بخش کد:



انتخاب بهترین مدل

پس از ارزیابی نتایج روی داده‌های تست، مدل هرمی ارتقایافته به عنوان معماری برتر انتخاب شد. این مدل با دستیابی به دقت ۸۹.۳۰ درصد، به دلیل ساختار سلسله‌مراتبی خود ظرفیت بالاتری در استخراج ویژگی‌های پیچیده نسبت به مدل سبک داشت. با اعمال تکنیک‌های بهبود آموزش، مشکل بیش‌برازش در این مدل برطرف شد و به تعادل مناسبی میان قدرت یادگیری و تعمیم‌پذیری دست یافت.

این انتخاب بر اساس معیار موازنه ظرفیت و پایداری انجام گرفت. مدل هرمی با ترکیب نرمال‌سازی دسته‌ای و حذف تصادفی نورون‌ها، نه تنها به دقت بالاتری رسید، بلکه در مواجهه با داده‌های کاملاً جدید، پایداری عملیاتی خود را حفظ کرد. استفاده از مکانیزم بازگردانی وزن‌ها در توقف زودهنگام نیز اطمینان داد که مدل نهایی دقیقاً در نقطه اوج توانایی تعمیم‌دهی خود استخراج شده است.

ارزیابی مدل و آموزش

متغیرهای ارزیابی

برای ارزیابی دقیق، ابتدا مفهوم معیارهای کلیدی بررسی شده و سپس عملکرد دو مدل مقایسه می‌گردد:

- **صحت (Accuracy):** نشان‌دهنده نسبت پیش‌بینی‌های صحیح مدل به کل نمونه‌هاست. در مجموعه داده‌های متوازن (مانند مورد ما)، این معیار دید کلی خوبی از عملکرد شبکه ارائه می‌دهد.

- ماتریس آشفتگی (Confusion Matrix): ابزاری برای نمایش دقیق توزیع خطاهای مدل است که نشان می‌دهد هر کلاس با کدام کلاس دیگر اشتباه گرفته شده است مثلاً تداخل کلاس Shirt با Coat.
- شاخص اف-یک (F1-Score): میانگین هارمونیک دقت و فراخوانی است. این معیار برای درک تعادل مدل در دسته‌بندی کلاس‌ها، حتی در صورت بروز خطاهای جزئی، بسیار حیاتی است.
- خطا (Loss): نشان‌دهنده فاصله ریاضی میان پیش‌بینی شبکه و برچسب واقعی است؛ کاهش آن به معنای یادگیری بهتر الگوهاست.

جدول زیر مقایسه نهایی عملکرد مدل سبک و مدل هرمی ارتقایافته را نشان می‌دهد:

معیار ارزیابی	مدل سبک ارتقایافته	مدل هرمی ارتقایافته (برنده)
(Loss) خطای تست	۰.۳۳۹۷	۰.۳۰۳۷
(Accuracy) صحت	۸۷.۷۶٪	۸۹.۳۰٪
(Macro F1) شاخص اف-یک	۰.۸۷۷۹	۰.۸۹۲۹

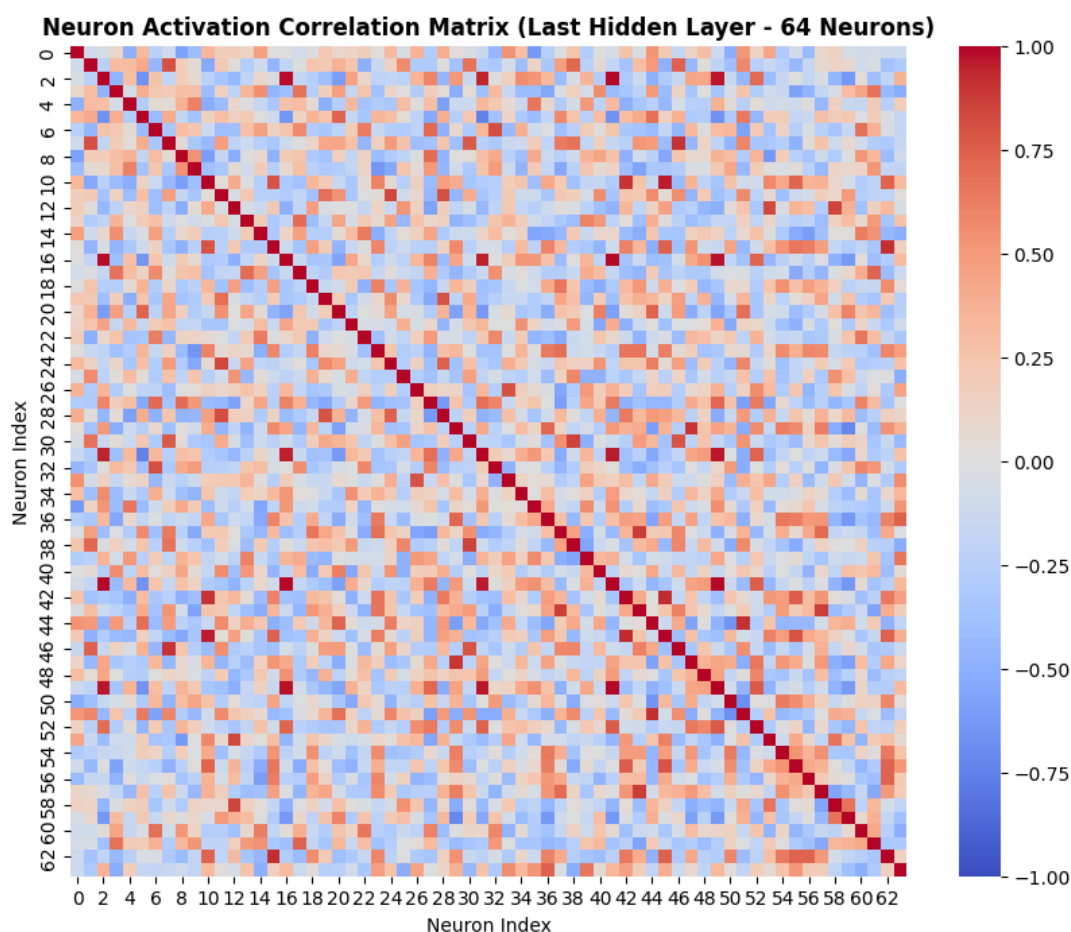
Final Confusion Matrix Comparison on Test Set												
Enhanced Lightweight CM (Acc: 87.8%)												
True Labels	T-shirt/top	815	2	14	20	6	0	134	0	9	0	
	Trouser	2	968	5	16	3	0	4	0	2	0	
	Pullover	14	1	815	5	99	1	64	0	1	0	
	Dress	20	15	12	872	40	2	35	0	4	0	
	Coat	0	0	103	25	815	1	55	0	1	0	
	Sandal	0	0	0	1	0	936	0	38	2	23	
	Shirt	94	0	104	28	82	0	679	0	13	0	
	Sneaker	0	0	0	0	0	18	0	965	0	17	
	Bag	3	0	5	4	5	3	10	4	966	0	
	Ankle boot	0	0	0	0	0	6	1	48	0	945	
Predicted Labels												
Enhanced Pyramidal CM (Acc: 89.3%)												
True Labels	T-shirt/top	878	1	16	17	2	1	78	0	7	0	
	Trouser	2	972	3	17	2	0	3	0	1	0	
	Pullover	21	0	836	8	79	0	54	0	2	0	
	Dress	21	2	15	896	37	0	25	0	4	0	
	Coat	2	1	103	23	808	0	62	0	1	0	
	Sandal	0	0	0	1	0	956	0	25	1	17	
	Shirt	130	0	95	21	57	0	694	0	3	0	
	Sneaker	0	0	0	0	0	13	0	956	0	31	
	Bag	2	0	5	5	5	1	8	5	969	0	
	Ankle boot	0	0	0	0	0	6	1	28	0	965	
Predicted Labels												

تحلیل نهایی: همان‌طور که مشاهده می‌شود، مدل هرمی در تمامی شاخص‌ها برتری دارد. ماتریس آشفتگی نشان می‌دهد که مدل هرمی در تفکیک کلاس‌های مشابه (مانند تیشرت و پیراهن) بسیار دقیق‌تر عمل کرده و

نرخ خطای (Loss) کمتر آن، نشان‌دهنده انطباق ریاضی دقیق‌تر با توزیع داده‌های تست است. شاخص F1 بالاتر نیز تایید می‌کند که مدل هر می در تمامی ۱۰ کلاس تعادل بهتری در پیش‌بینی برقرار کرده است.

تفسیر مدل

پیش از اقدام به حذف نورون‌ها، ابتدا «نقشه حرارتی همبستگی فعال‌سازی (Neuron Activation Correlation Heatmap)» را استخراج کردیم تا میزان وابستگی نورون‌ها به یکدیگر در لایه پنهان آخر مشخص شود. این نمودار نشان داد که بسیاری از نورون‌ها پاسخ‌های مشابهی به ورودی‌های یکسان می‌دهند و دارای «اطلاعات زائد» هستند. این همبستگی بالا، چراغ سبزی بود برای اینکه بفهمیم می‌توانیم بدون آسیب به دانش شبکه، نورون‌های غیرضروری را حذف کنیم.



در واقع، این پدیده شباهت عجیبی به ساختار مغز انسان دارد؛ همان‌طور که در سیستم عصبی ما با از دست دادن تعداد کمی از نورون‌ها، حافظه ما پاک نمی‌شود و همچنان توانایی تشخیص یک سیب را از سایر میوه‌ها داریم، در

مدل ما نیز اطلاعات به صورت توزیع شده در کل شبکه ذخیره شده است. به همین دلیل، مدل در برابر حذف ۱۰ یا ۳۰ نورون همچنان مقاومت نشان می‌دهد و قابلیت‌های خود را از دست نمی‌دهد، زیرا دانش «سیب بودن یک تصویر» نه در یک نورون خاص، بلکه در الگوهای فعال‌سازی سرتاسر شبکه نهفته است.

سناریوی آزمایش هرس	تعداد نورون حذف شده	درصد فشرده‌سازی	خطای تست	دقت نهایی تست	وضعیت پایداری معماری شبکه
(Original Baseline) حالت مرجع	۰ از ۶۴	۰.۰٪	۰.۳۰۳۷	۸۹.۳۰٪	ایده‌آل و پایدار
حذف ۱ نورون با بالاترین همبستگی	۱ از ۶۴	۱.۶٪	۰.۳۰۴۱	۸۹.۲۹٪	بدون تغییر (ثبات کامل)
حذف ۵ نورون برتر همبسته	۵ از ۶۴	۷.۸٪	۰.۳۰۳۸	۸۹.۱۸٪	حفظ کامل کارایی
حذف ۱۰ نورون برتر همبسته	۱۰ از ۶۴	۱۵.۶٪	۰.۳۰۲۹	۸۸.۹۹٪	پایداری عالی (افت کمتر (٪) از ۰.۴)
حذف ۲۰ نورون برتر همبسته	۲۰ از ۶۴	۳۱.۲٪	۰.۳۳۰۶	۸۸.۰۶٪	پایداری الاستیک توزیع شده
حذف ۳۰ نورون برتر همبسته	۳۰ از ۶۴	۴۶.۹٪	۰.۳۹۶۴	۸۷.۴۴٪	مقاومت تحسین برانگیز شبکه
حذف ۴۰ نورون برتر همبسته (نقطه مرز)	۴۰ از ۶۴	۶۲.۵٪	۰.۵۳۴۰	۸۶.۵۳٪	آستانه نهایی پایداری (٪) افت کل ۲.۷)
حذف ۵۰ نورون (تست (استرس شدید	۵۰ از ۶۴	۷۸.۱٪	۰.۹۷۴۴	۷۴.۴۲٪	شروع فاز ریزش شدید اطلاعات
حذف ۵۵ نورون برتر همبسته	۵۵ از ۶۴	۸۵.۹٪	۱.۳۱۲۰	۵۹.۹۸٪	از دست رفتن ویژگی‌های کلیدی
حذف ۶۰ نورون (تست (سقوط ساختاری	۶۰ از ۶۴	۹۳.۸٪	۱.۶۹۱۶	۲۸.۳۴٪	سقوط کامل ساختاری (Breakdown)

تحلیل فنی: نتایج نشان می‌دهد که مدل تا آستانه ۶۲.۵٪ هرس، مقاومت الاستیک بسیار بالایی دارد. این پایداری نتیجه مستقیم استفاده از تکنیک دراپاوت در فاز آموزش است که شبکه را مجبور کرده بود برای هر پیش‌بینی، به مسیرهای عصبی مختلف تکیه کند. در واقع، شبکه «خودترمیم‌گر» است؛ زیرا حذف نورون‌ها باعث می‌شود وزن‌های باقی‌مانده مسئولیت انتقال اطلاعات را بر عهده بگیرند. با این حال، فراتر از ۶۰ نورون، ظرفیت حافظه مدل برای نگهداری ویژگی‌های کلاس‌ها به پایان رسیده و منجر به سقوط سریع دقت می‌شود که نشان‌دهنده اشباع «اطلاعات ضروری» در ساختار شبکه است.